



EVALUACION FINANCIERA



La anatomía de un flujo en el tiempo

Préstamo de \$1,000,000 a 12 meses con cuota fija (Tasa 1.7% MV).



A medida que transcurre el tiempo, la estructura interna del pago cambia drásticamente, evidenciando el peso del tiempo sobre el saldo.

VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO

El dinero es un activo que cuesta conforme transcurre el tiempo, permite comprar o pagar a tasas de interés periódicas (diarias, semanales, mensuales, trimestrales, etc.). Es el proceso del interés compuesto, los intereses pagados periódicamente son transformados automáticamente en capital. El interés compuesto es fundamental para la comprensión de las matemáticas financieras.

Encontramos los conceptos de valor del dinero en el tiempo agrupados en dos áreas: valor futuro y valor actual. El valor futuro (VF) describe el proceso de crecimiento de la inversión a futuro a un interés y períodos dados. El valor actual (VA) describe el proceso de flujos de dinero futuro que a un descuento y períodos dados representa valores actuales

					OBSERVACIONES	
CONCEPTO	DEFINICIÓN	EXPRESIÓN MATEMÁTICA	EJEMPLO	INTERPRETACIÓN FINANCIERA	VENTAJAS	DESVENTAJAS
Tasa de interés simple	Es la tasa de interés que, al final de cada periodo, se aplica únicamente sobre el capital inicial.	Interés: $I = VP \times i \times t$ Valor futuro: $VF = VP (1 + it)$ Donde: I = Interés, lo que se gana por una inversión o el pago por el uso del dinero. VF = Valor futuro o monto simple. VP = Valor presente o capital inicial, lo que se invierte o lo que se presta. i = Tasa de interés al que se invierte o se presta. t = Tiempo o plazo de la inversión o préstamo.	Se concede un préstamo de \$5,000 a dos años, con una tasa de interés de 15% anual. Calcular el monto simple o valor futuro a los dos años. Solución: $VF = 5,000 (1 + (0.15) (2))$ $VF = 6,500$	El uso de la tasa de interés simple implica que el capital y los intereses devengados se mantendrían constantes al final de cada periodo.	Su aplicación es muy sencilla para conocer el interés generado por una inversión o un préstamo en un periodo determinado.	En la actualidad, debido a la pérdida del poder adquisitivo del dinero, es factibles que el capital más los intereses generados no tengan el poder adquisitivo del capital inicial, lo que hace que esta clase de interés no se utilicen en las operaciones financieras, es decir no considera la capitalización de los intereses.

Tasa de interés compuesto	Es la tasa de interés que, al final de cada periodo, se aplica tanto al capital anterior como a los intereses devengados en ese periodo.	$VF = VP(1 + i)^n$ Donde: VF = Valor futuro o monto compuesto. VP = Valor presente o capital inicial i = Tasa de interés al que se invierte o se presta. n = Tiempo o plazo de la inversión o préstamo.	Con los datos del ejemplo anterior, calcular el valor futuro o monto compuesto. Solución: $VF = 5,000(1 + 0.15)^2$ $VF = \$6,612.5$	Es la operación financiera en la cual los intereses ganan intereses (capitalización). Los intereses devengados en un periodo forman parte del capital (se convierten en capital) para el periodo siguiente.	Se aplica en la mayor parte de las operaciones de cualquier sistema financiero.	Se debe tener cuidado en la interpretación y comparación de tasas cuando los periodos de capitalización varían.
----------------------------------	---	--	---	--	--	--

					OBSERVACIONES	
CONCEPTO	DEFINICIÓN	EXPRESIÓN MATEMÁTICA	EJEMPLO	INTERPRETACIÓN FINANCIERA	VENTAJAS	DESVENTAJAS
Tasa de interés efectiva	Es la tasa de interés que realmente se aplica en el periodo de capitalización, sobre el capital, para calcular los intereses.	$i = \left(\frac{VF}{VP} - 1 \right) \times 100$ Donde: i = Tasa de interés efectiva VF = Valor futuro, capital más intereses. VP = Valor presente o capital inicial	Calcular la tasa de interés efectiva del ejemplo de tasa de interés compuesto, al cabo de los dos años, donde $VP = \\$5,000$ y $VF = \\$6,612.50$ Solución: $i = \left(\frac{6,612.5}{5,000} - 1 \right) \times 100$ $i = 32.25\%$ Podemos comprobar que la tasa de 15% anual empleada en el ejemplo de tasa de interés compuesto para los dos años no sería 30%, ya que: $VF = 5,000 (1 + 0.30)$ $VF = 6,500$ y para la tasa efectiva calculada tenemos: $VF = 5,000 (1 + 0.3225)$ $VF = 6,612.5$	Como su definición lo dice, la tasa de interés efectiva es la que realmente se aplica en el periodo de capitalización para calcular los intereses generados por una inversión o los intereses generados por un préstamo o financiamiento.	Todas las operaciones financieras con tasas de interés efectivas, así como toda fórmula que se utilice para resolver problemas financieros.	En la práctica, muchas veces la tasa de interés no viene expresada en forma efectiva, por lo que es necesario transformarla en estos términos, antes de aplicarla a un problema financiero.

					OBSERVACIONES	
CONCEPTO	DEFINICIÓN	EXPRESIÓN MATEMÁTICA	EJEMPLO	INTERPRETACIÓN FINANCIERA	VENTAJAS	DESVENTAJAS
Tasa de interés nominal	Es la tasa que expresada anualmente es capitalizable varias veces al año.	$i = \frac{j}{m}$ Relación que existe entre una tasa nominal $j\%$ capitalizables m veces al año y la tasa $i\%$ efectiva en cada uno de los m periodos.	Se realiza una inversión el día de hoy por \$100 a una tasa de 36% trimestral, al cabo de un año, determinar el valor total acumulado al final del año y determinar la tase efectiva aplicada a la operación. Solución: La tasa trimestral que se aplicará será: $i = \frac{36\%}{4} = 9\%$ de forma que al cabo de los cuatro trimestres se tendrá un total acumulado de: $100 (1.09)^4 = \$141.16$ La tasa de interés efectiva aplicada a esta operación será: $i = \left(\frac{141.16}{100} - 1 \right) \times 100$ $i = 41.16\%$	Expresa "nominalmente" los intereses que deben pagarse o cobrarse en las operaciones financieras, es decir, es la tasa de interés concertada para operaciones expresadas en plazo anual.	Es utilizada en la mayoría de las operaciones financieras	No refleja la realidad en cuanto a los intereses devengados anualmente

VALOR FUTURO

El Concepto de Valor Futuro se entiende como aquella idea que persigue un inversionista de invertir el día de hoy para obtener un rendimiento en el futuro.

Es lo que mas utilizamos en el medio, si hago un préstamo hoy cuanto debo pagar a futuro? Con un plazo estipulado ósea cuando me cuesta el obtener ese dinero hoy?.

Valor Presente Neto (VPN): El árbitro definitivo

La suma de los beneficios netos futuros del proyecto, actualizados al presente mediante una tasa de descuento relevante.



I_0 : Inversión inicial
(Flujo de caja saliente).



$B_n - C_n$: Beneficios directos menos Costos directos
(Flujo de caja neto).



$(1+d)^n$: El factor de descuento
(Gravedad financiera).



VALOR PRESENTE

También se le llama valor actual, muchas veces nos interesa conocer, en virtud del valor del dinero a través del tiempo, a cuánto equivale hoy una suma de dinero que vamos a recibir o cancelar en un tiempo futuro determinado.

Valor Actual. Es el que corresponde a un bien, una inversión, cantidad de dinero o un valor en un instante considerado como presente, lo que permite evaluar su equivalencia con otros bienes, valores o inversiones.

ANALISIS

La obtención del VAN constituye una herramienta fundamental para la evaluación y gerencia de proyectos, así como para la administración financiera.

La fórmula que nos permite calcular el VAN (Valor Presente Neto) es:

$$VAN = \sum_{n=0}^N \frac{I_n - E_n}{(1 + i)^n}$$

I_n representa los ingresos y E_n representa los egresos (generando el Flujo Neto). N es el número de períodos considerado (el primer período lleva el número 0, no el 1..). El valor $I_n - E_n$ indica los flujos de caja estimados de cada período. El tipo de interés es i . Cuando se iguala el VAN a 0, i pasa a llamarse TIR (tasa interna de retorno). Interpretación :

<u>Valor</u>	<u>Significado</u>	<u>Decisión a tomar</u>
$VAN > 0$	La inversión produciría ganancias	El proyecto puede aceptarse
$VAN < 0$	La inversión produciría pérdidas	El proyecto debería rechazarse
$VAN = 0$	La inversión no produciría ni ganancias ni pérdidas	Dado que el proyecto no agrega valor monetario, la decisión debería basarse en otros criterios, tales como la obtención de un mejor posicionamiento en el mercado, beneficios sociales, u otros factores.

Tasa Interna de Retorno (TIR): El límite de viabilidad

La TIR es la tasa de descuento exacta que hace que el VPN del proyecto sea igual a cero.
Es la tasa **máxima** que el proyecto puede soportar antes de generar pérdidas.



La trampa de la TIR: Flujos no convencionales

La TIR asume flujos bien comportados (inversión inicial negativa seguida sólo de flujos positivos). La realidad es diferente.

Proyecto A (Convencional)

Flujos: -\$1000 -> +\$700 -> +\$600



Veredicto: Comportamiento normal. TIR del 20% es confiable.

Proyecto B (No Convencional)

Flujos: +\$1100 -> -\$1500 -> +\$300



Veredicto: La curva es ascendente. Tasas por debajo de la TIR del 12% generan pérdidas. El criterio colapsa.

Proyecto C (Múltiples TIR)

Flujos: -\$2000 -> +\$4600 -> -\$2640



Veredicto: La curva cruza el eje dos veces (TIR del 10% y 20%). Imposible tomar una decisión confiable.

El conflicto de priorización: VPN vs. TIR

Proyecto X (TIR 20%) vs. Proyecto Y (TIR 23%)



Para priorizar proyectos mutuamente excluyentes, el VPN es el único indicador que revela la verdadera creación de riqueza.

TIR (tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad) de una inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) de una inversión sea igual a cero ($VAN = 0$). Recordemos que el VAN o VPN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al presente (valor actual), aplicando una tasa de descuento.

TASA DE INTERES DE RETORNO

La T.I.R. es un indicador de **rentabilidad relativa del proyecto**, por lo cual cuando se hace una comparación de tasas de rentabilidad interna de dos proyectos no tiene en cuenta la posible diferencia en las dimensiones de los mismos. Una gran inversión con una T.I.R. baja puede tener un V.A.N. superior a un proyecto con una inversión pequeña con una T.I.R. elevada.

La Tasa Interna de Retorno es el tipo de descuento que hace igual a cero el VAN:

$$VAN = -I + \sum_{i=1}^N \frac{Q_i}{(1 + TIR)^i} = 0$$

Donde Q_i es el Flujo de Caja en el periodo i .

Este método considera que una inversión es aconsejable si la T.I.R. resultante es igual o superior a la tasa exigida por el inversor (tasa de descuento), y entre varias alternativas, la más conveniente será aquella que ofrezca una T.I.R. mayor. Si la TIR es igual a la tasa de descuento, el inversionista es indiferente entre realizar la inversión o no. Si la TIR es menor a la tasa de descuento, el proyecto debe rechazarse.

Relación Beneficio-Costo (B/C) y la ilusión de la escala

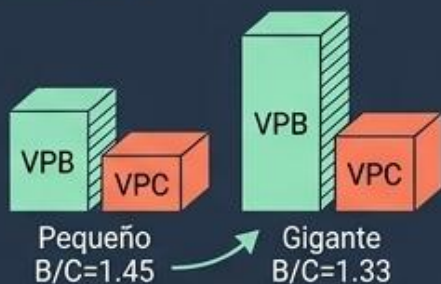
Relación geométrica entre el Valor Presente de los Beneficios y los Costos (VPB / VPC). Si $B/C > 1$, el proyecto es rentable.



Vulnerabilidad 1: Ignora la Escala

Un proyecto pequeño puede tener un B/C de 1.45, y uno gigante un B/C de 1.33.

El gigante genera más riqueza total (VPN), pero el indicador prefiere el pequeño.



Vulnerabilidad 2: Manipulación de Flujos

Proyecto A: Beneficios=1300, Costos=400 $\rightarrow$ VPN = 930 | B/C = 2.02

Proyecto A' (Neto): Beneficios=1100, Costos=200 $\rightarrow$ VPN = 930 | B/C = 2.65



Al netear los flujos internamente, el promotor infla artificialmente el indicador B/C sin cambiar la rentabilidad real (VPN). Sirve para medir viabilidad, no para seleccionar alternativas.

La Empresa WERBEL se dedica a la venta de bicicletas y está pensando la posibilidad de ampliar su negocio hacia la venta de ropa y complementos utilizados para la práctica del ciclismo. Para ello, ha previsto un desembolso de 600.000 euros. y los siguientes cobros y pagos que se generarían durante la vida de la inversión, que es de 4 años:

AÑOS	COBROS	PAGOS
1	100.000	50.000
2	200.000	60.000
3	300.000	65.000
4	300.000	65.000

- Tasa = 8% determine el VAN

- Se presenta una decisión de inversión que tiene un desembolso de 1000 UM y genera unos flujos netos de caja de 300 UM el primer y segundo año y 600 UM el tercero. Se le pide:
 - LA TIR AL CABO DE 1 AÑO
 - LA TIR AL CABO DE 2 AÑOS
 - LA TIR AL CABO DE 3 AÑOS

Una empresa realiza una inversión de coste inicial 10.000 u.m. con la que espera obtener unos flujos netos de caja después de impuestos de 4.500 u.m. y 6.000 u.m. para los dos años que supone durará la citada inversión. Sabiendo que el coste de oportunidad del capital es del 10% nominal anual, se pide estudiar la conveniencia o no de llevarla a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:

- 1. Tasa Interna de Rendimiento.*
- 2. Plazo de Recuperación.*

Proyecto A: Tiene una inversión inicial de 200.000 que se debe renovar al tercer mes y se espera un retorno mensual de 135.000.

Proyecto B: Considera una inversión inicial de 200.000 y se espera un retorno mensual de 90.000

Proyecto C: Tiene una inversión inicial de 200.000 que se debe renovar al segundo mes y cuarto mes por 220.000 y se espera un retorno mensual de 175.000.

Antecedentes : Tasa de Interés 15% y duración de los proyectos 6 meses

Tabla proyectos evaluados

Proyecto	Inversión Inicial	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
A	(200.000)	135.000	135.000	(200.000) 135.000	135.000	135.000	135.000
B	(200.000)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
C	(200.000)	175.000	(220.000) 175.000	175.000	(220.000) 175.000	175.000	175.000

- a) Calcular VAN y TIR
- b) Seleccionar el mejor proyecto